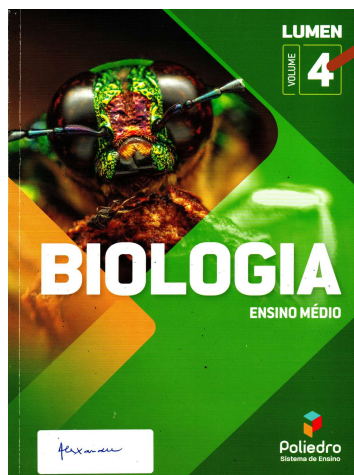




Volume 4

Classificação Biológica

Biodiversidade

- Frente B
- Unidade 1
- Capítulo 1
- Págs. 102 a 112

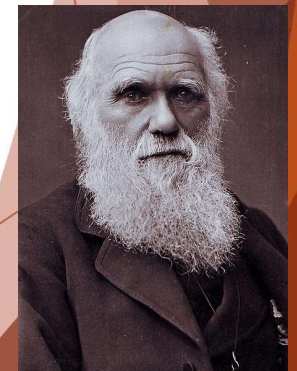
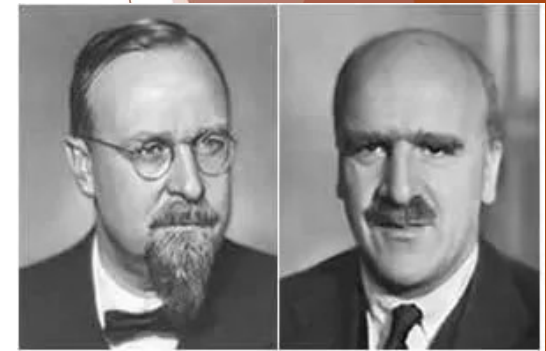
Professores:

- Alexandre Croti
- Murilo Bertolino

AULA 02

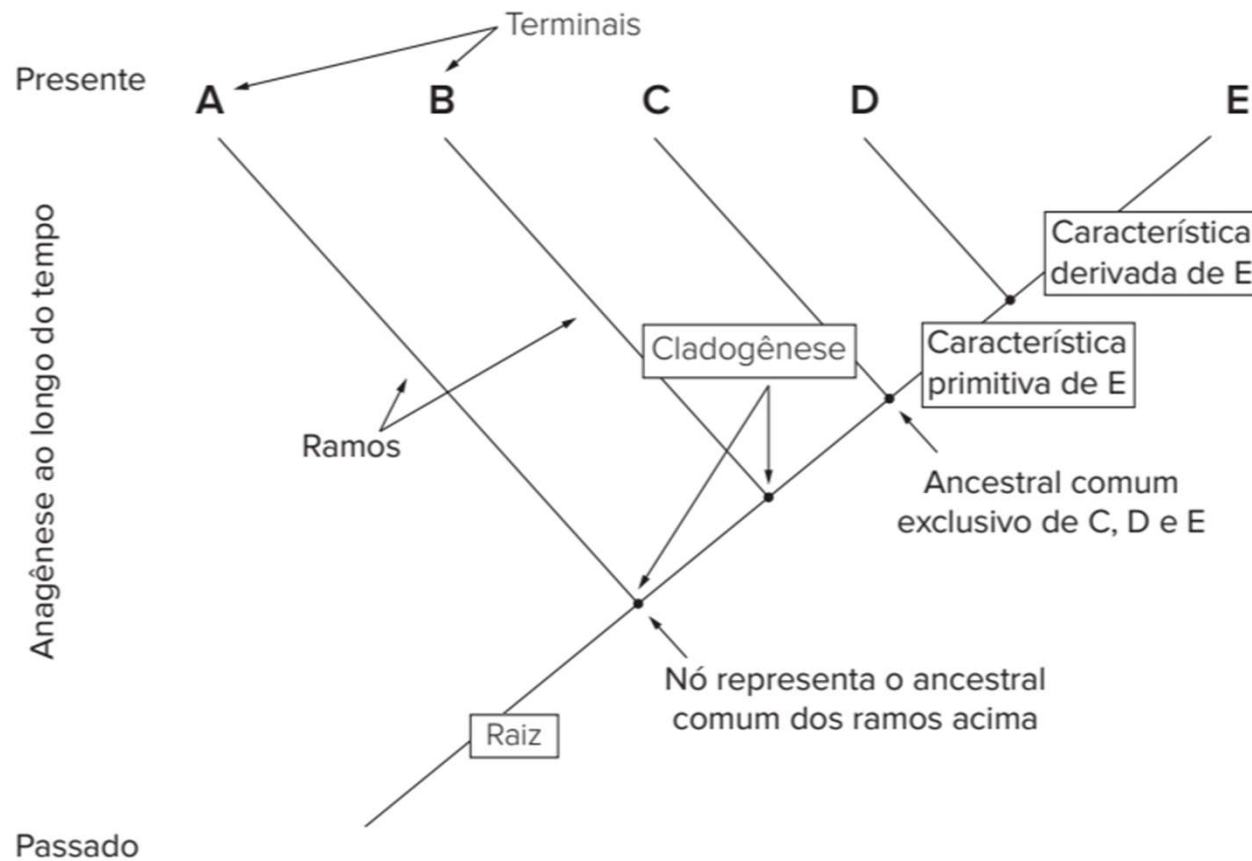
Como surgiu a Biodiversidade?

- ▶ A **Biologia** adota como referenciais as teorias
 - ▶ da **Hipótese Científica** para explicar a *origem da vida*
 - ▶ Os materiais disponíveis no planeta Terra foram se recombinando, estimulados pelas fontes de energia disponíveis, até que formou-se casualmente uma primeira forma de vida.
 - ▶ da **Teoria da Evolução (Neodarwinismo)** para explicar a *diversificação da vida*
 - ▶ As **mutações** e a **variabilidade genética** produzem tipos diversificados de seres vivos, e a **seleção natural** elimina algumas dessas variedades (não adaptadas à condição em que vivem). A biodiversidade atual é produto de milhares de anos de processo evolutivo.

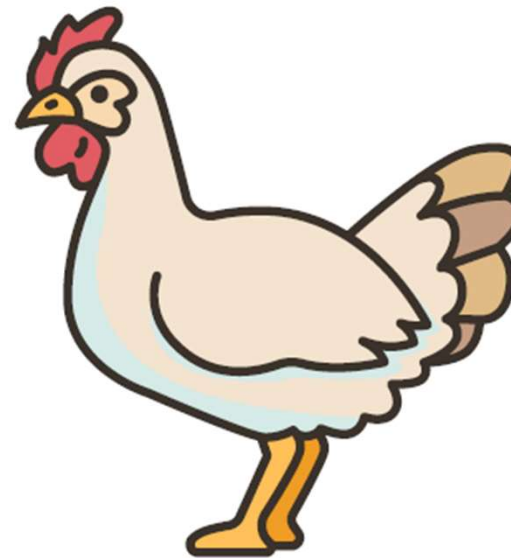


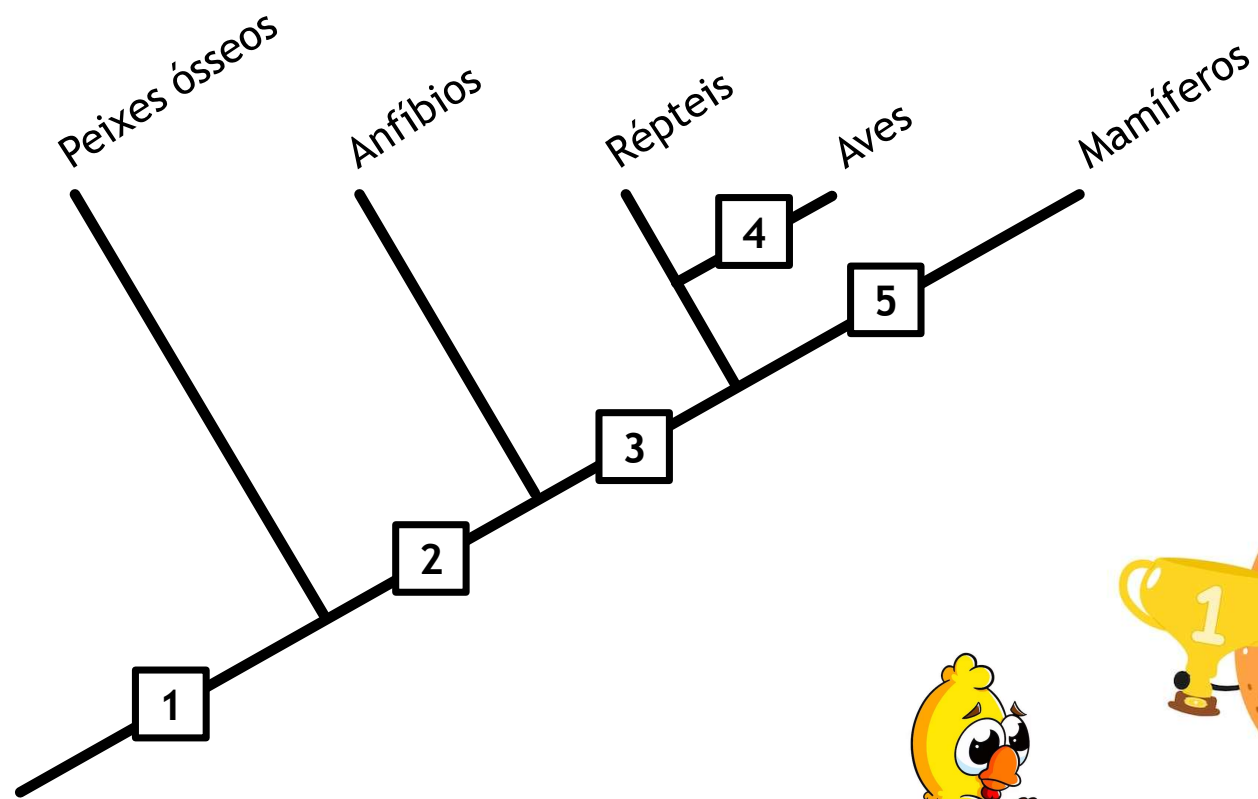
Como representar histórias evolutivas?

CLADOGRAMA



Quem veio antes?

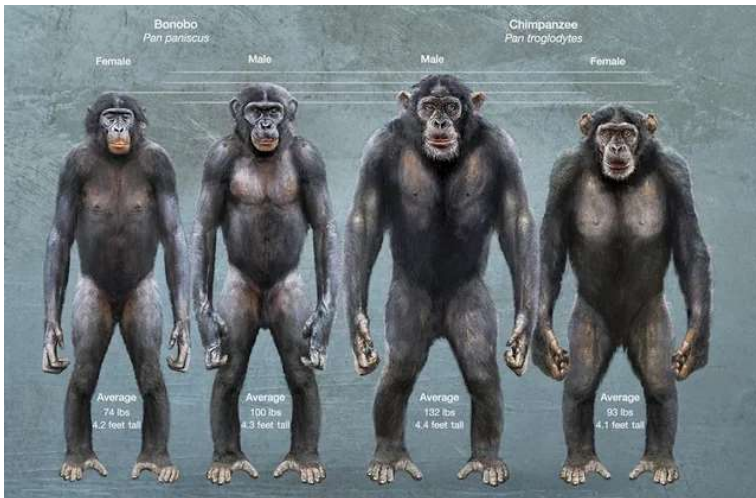




Como recriar histórias evolutivas?

Evidências do presente

- ▶ Semelhanças entre os seres vivos



Evidências do passado

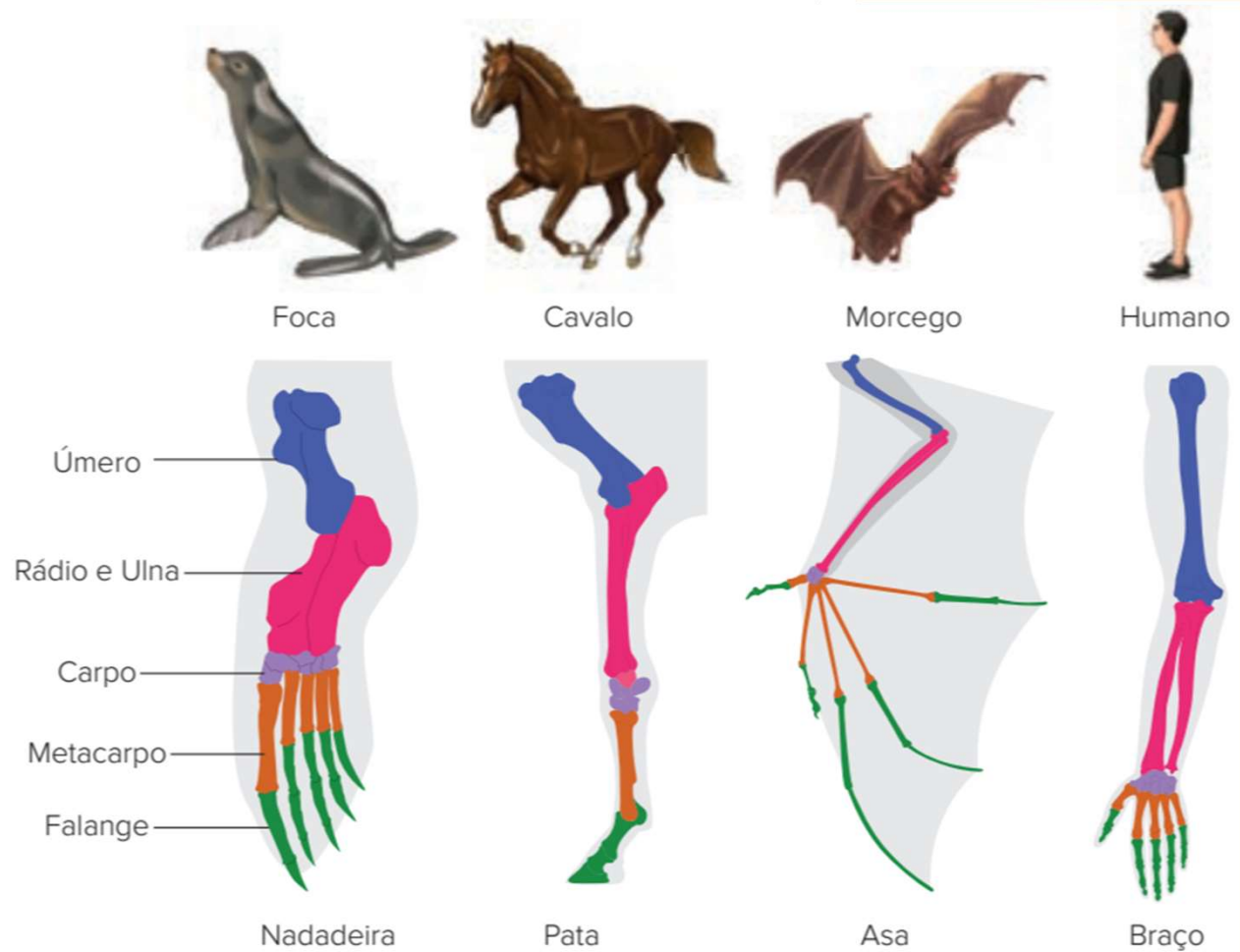
- ▶ Fósseis
- ▶ Vestígios



Estudo das semelhanças

HOMÓLOGAS

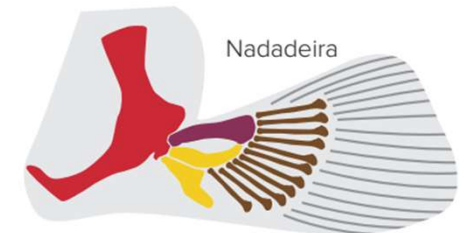
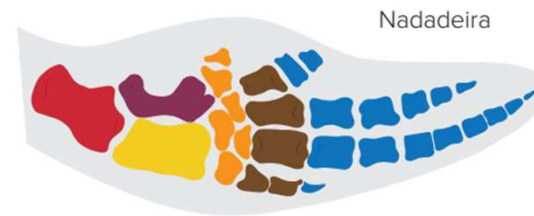
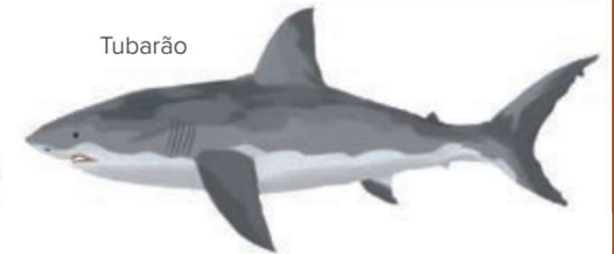
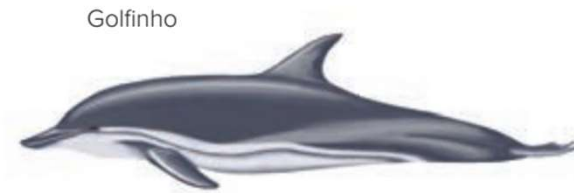
- ▶ Mesma estrutura
- ▶ Mesmos materiais
- ▶ Mesma origem embrionária
- ▶ Atestado de **parentesco evolutivo**
- ▶ Produto de *irradiação adaptativa* (divergência adaptativa)



Estudo das semelhanças

ANÁLOGAS

- ▶ Mesma estrutura
 - ▶ Mesmos materiais
 - ▶ Mesma origem embrionária
-
- ▶ Uma “coincidência”
 - ▶ Produto de *convergência adaptativa*
 - ▶ Não atesta parentesco evolutivo



A organização dos seres vivos

▶ Sistema de Classificação de Lineu (1735)

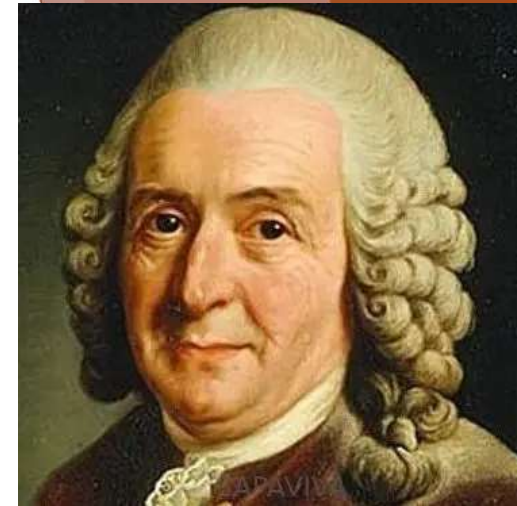
- ▶ Taxonomia
- ▶ Sistemática
- ▶ Filogenia

▶ Originalmente:

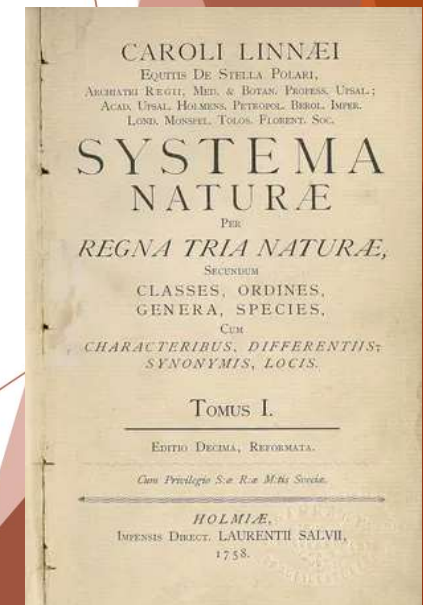
- ▶ agrupamentos por semelhança

▶ Atualmente:

- ▶ agrupamentos por parentesco evolutivo



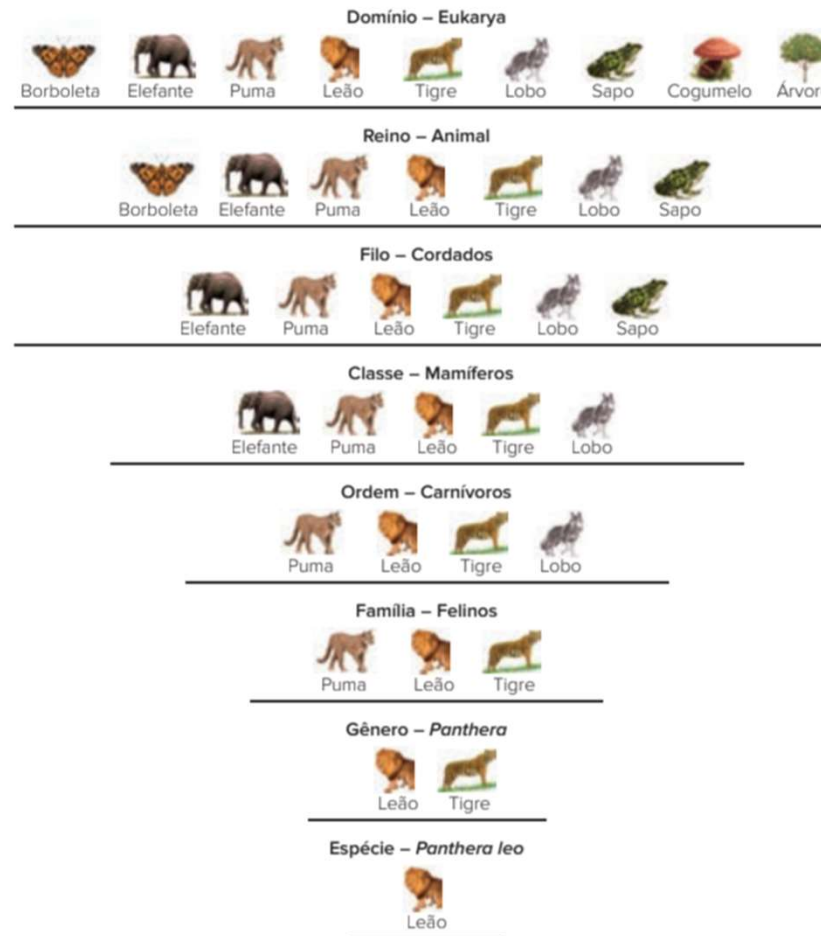
Carl Von Linné



Sistema de Classificação de Lineu

► CATEGORIAS

DOMÍNIO
REINO
FILO
CLASSE
ORDEM
FAMÍLIA
GÊNERO
ESPÉCIE



O que é uma espécie?

▶ MORFOLÓGICO

- ▶ Grupo de seres vivos que possuem determinadas características morfológicas típicas, ausentes em outros grupos, semelhantes a um tipo ideal e imutáveis.

▶ BIOLÓGICO

- ▶ Grupo de populações cujos organismos são capazes de cruzar, em condições naturais, e gerar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de organismos de outras espécies.

▶ FILOGENÉTICO

- ▶ População ou conjunto de populações definidas por uma ou mais características derivadas, constituindo o menor agrupamento taxonômico reconhecível.

Regras de nomenclatura para os nomes das espécies

- ▶ Devem ser escritos em latim
- ▶ Devem aparecer **diferenciados** do resto do texto
- ▶ Somente a primeira letra maiúscula
- ▶ São **binominais**

